

Ödev 06: Bir Şeyleri Kaybeden Küme

Birinci bölüm, bilerek sebep olduğunuz bir hata avı. İkinci bölüm, gönderimi dürüstçe kullanan küçük bir hiyerarşi kuruyor.

Birinci Bölüm: Bir HashSet Kırın

`Library.java` dosyasını klasik biçimde oluşturun.

Tek bir `String code` tutan `BrokenIsbn` sınıfı yazın. `equals` metodunu, aynı koda sahip iki `BrokenIsbn` nesnesi eşit olacak şekilde geçersiz kılın. `hashCode` metodunu geçersiz kılmayın.

Sonra `main` içinde:

1. Aynı ISBN değerini bir `HashSet` içine iki kez ekleyin
2. Kümenin boyutunu yazdırın
3. Kümenin eşit bir ISBN `contains` edip etmediğini yazdırın
4. İki nesnenin birbirine `equals` olup olmadığını yazdırın

Çıktı kendisiyle çelişecek. Küme, eşit olduğunu kabul ettiği iki öge tutacak ve zaten içerdiği bir öğeyi bulamayacak.

Teşhis Edin

Bunun neden olduğunu **kendi kelimelerinizle** açıklayan bir yorum yazın. Doğru bir cevap kovalardan bahsetmek zorunda. "Çünkü hashCode eksik" demek belirtiyi tarif eder, mekanizmayı değil.

Sonra düzeltilmiş sürüm olan `Isbn` sınıfını yazın ve aynı dört satırın düzgün davrandığını gösterin.

Mutasyon Tuzağı

Hem `equals` hem `hashCode` tarafından kullanılan **final olmayan** bir alana sahip bir sınıf daha yazın. Sonra:

1. Bir örnek oluşturup `HashSet` içine koyun
2. `contains(theObject)` yazdırın
3. Alanı değiştirin
4. `contains(theObject)` ve kümenin boyutunu tekrar yazdırın

Nesne, onu hâlâ sayan bir kümenin içinde kaybolacak. Nedenini bir yorumda açıklayın ve bunun `equals` içinde kullanılan alanlar hakkında ne ima ettiğini söyleyin.

İkinci Bölüm: Karışık Raf

Başlığı olan soyut bir `LibraryItem` ve üç alt sınıf yazın: `Book`, `Audiobook` ve `Magazine`. Her biri boyutunu farklı ölçer. Kitabın sayfası, sesli kitabın süresi, derginin sayı numarası vardır.

Gereksinimler:

- `LibraryItem` alt sınıfların uygulamak zorunda olduğu bir `abstract` metot içersin
- `LibraryItem` miras aldıkları sıradan bir metot içersin
- `LibraryItem` neden final olduğunu söyleyen bir yorumla birlikte bir `final` metot içersin
- Bir alt sınıf, davranışı değiştirmek yerine genişletmek için `super.someMethod()` çağırınsın
- Üç alt sınıfın hepsi `final` olsun, bunun neden varsayılan olduğunu söyleyen bir yorumla

Sonra bir `LibraryItem` dizisi üzerinde döngü kurup üçünü de yazdırın. Tek döngü, üç davranış.

Kabul Kriterleri

- ☐ `java Library.java` ile çalışıyor
- ☐ `BrokenIsbn` çıktısı boyut `2`, `contains` `false` ve `equals` `true` gösteriyor
- ☐ Bir yorum kova mekanizmasını kendi kelimelerinizle açıklıyor
- ☐ `Isbn` çıktısı boyut `1` ve `contains` `true` gösteriyor
- ☐ Mutasyon tuzağı, kümenin boyutu değişmeden `contains` değerinin `true`'dan `false`'a döndüğünü gösteriyor
- ☐ `LibraryItem` bir soyut, bir sıradan ve bir `final` metot içeriyor
- ☐ Her `@Override` anotasyonlu
- ☐ Döngü `LibraryItem` tipine göre yazılmış, asla bir alt sınıfa göre değil

İleri Seviye

`Isbn` sınıfını bir record olarak yeniden yazın ve `equals`, `hashCode` ile `toString` metotlarını silin. Davranışın aynı olduğunu doğrulayın, sonra geçiş yaparak neyi bıraktığınızı anlatan bir yorum yazın. Bıraktığınız bir şey var ve Modül 08 onu isimlendirecek.

İpucu, birinci bölüm yanlış davranmıyorsa

İkinci ekleme ve `contains` çağırısı için **yeni** nesneler kurduğunuzdan emin olun. Aynı değişkeni tekrar kullanmak bir nesneyi kendisiyle karşılaştırır, bu da yalnızca kimlikle başarılı olur ve üretmeye çalıştığınız hatayı gizler.